

Transpupillare Thermotherapie (TTT), Ruthenium 106 Brachytherapie oder Leksell® Gamma Knife Radiochirurgie. Eine Standortbestimmung

G. Langmann¹, K. Müllner¹, H. Lechner¹, G. Mossböck¹, G. Papaefthymiou², Kh. Feichtinger³, G. Pendl² und J. Faulborn¹

¹ Universitäts-Augenklinik Graz (Vorstand: o.Univ.-Prof. Dr. J. Faulborn)

² Univ.-Klinik für Neurochirurgie (Vorstand: o. Univ.-Prof. Dr. G. Pendl)

³ Univ.-Klinik für Strahlentherapie (Vorstand: o. Univ.-Prof. Dr. A. Hackl)

Zusammenfassung. Die Publikation soll den Stellenwert von neuen Therapiekonzepten wie transpupillare Thermotherapie (TTT) oder einzeitige Leksell Gamma Knife Radiochirurgie vor dem Hintergrund einer etablierten Therapie wie der Ruthenium 106 Brachytherapie beleuchten.

Patienten und Methodik: Von den seit 1985 bulbuserhaltend an der Univ.-Augenklinik Graz behandelten Patienten wurden ausgewertet: 58 Patienten mit kleinen und mittelgroßen Aderhautmelanomen und Ruthenium 106 Brachytherapie, 60 Patienten mit mittelgroßen und großen Melanomen und Leksell Gamma Knife® Radiochirurgie und 28 Patienten mit transpupillarer Thermotherapie (TTT).

Ergebnisse: Nach Ruthenium 106 Brachytherapie konnten 43/47 Augen erhalten werden, 2 Augen mussten auf Grund eines Rezidivs enukleiert werden, nach Leksell Gamma Knife® Therapie wurden 51/60 Augen erhalten, 4 wurden auf Grund eines Rezidivs und 5 wegen eines hämorrhagischen Glaukoms entfernt. Nach Thermotherapie wurden 23/28 Augen erhalten, 5 mussten auf Grund eines Rezidivs enukleiert werden.

Diskussion: Die transpupillare Thermotherapie ist bei juxta-papillären Tumoren und einer maximalen Prominenz von 3 mm Therapie der Wahl an unserer Klinik, die Ruthenium 106 Brachytherapie bei Tumoren der mittleren Peripherie und des Ziliarkörpers und einer Prominenz bis zu 5 (6) mm, wir ziehen die Gamma Knife Radiochirurgie bei makulären und juxtamakulären Tumoren bzw. Tumoren bis zu einer maximalen Prominenz von 10 mm anderen Therapiekonzepten vor. Die Ergebnisse der einzelnen Therapien sind nur bedingt miteinander vergleichbar, da bei der Thermotherapie flache Tumore in zentraler Lokalisation, bei der Leksell Gamma Knife Therapie z. T. hoch prominente Tumoren mit großen Tumolvolumina behandelt werden.

Schlüsselwörter: Transpupillare Thermotherapie (TTT), Ruthenium 106 Brachytherapie, Leksell® Gamma Knife Radiochirurgie, Aderhautmelanom.

Transpupillary thermotherapy (TTT), Ruthenium 106 brachytherapy and Leksell® Gamma Knife Radiosurgery. State of the art

Summary. This paper deals with new globe preserving therapies like transpupillary thermotherapy (TTT) and single fraction Leksell® Gamma Knife radiosurgery as well as widely accepted therapies like Ruthenium 106 brachytherapy. **Patients and methods:** Since 1985 58 patients suffering from small to medium sized uveal melanomas have been treated with Ruthenium 106, 60 patients underwent Leksell Gamma Knife Radiosurgery and 28 mainly small posteriorly located uveal melanomas were treated with transpupillary thermotherapy (TTT).

Results: Ruthenium 106 brachytherapy could achieve globe preservation in 43 out of 47 eyes, in 60 eyes treated with the Leksell® Gamma Knife as an alternative therapy to enucleation 51 could be retained, 5 eyes were removed due to neovascular glaucoma and 4 eyes due to recurrent tumor growth. After thermotherapy 23/28 globes could be preserved, 5 eyes had to be enucleated due to regrowth.

Discussion: Transpupillary thermotherapy (TTT) is our treatment of choice in small melanomas of the posterior pole up to 3 mm prominence, we prefer Ruthenium 106 in medium sized tumors located in the midperiphery of the fundus and ciliary body. Single fraction Leksell Gamma Knife® Radiosurgery is our treatment of choice in macular melanomas and tumors with a maximum tumor prominence of 10 mm. These different therapeutic modalities can hardly be compared as tumors of different sizes (volumes) and locations had been treated.

Key words: Transpupillary thermotherapy (TTT), Ruthenium 106 brachytherapy, Leksell Gamma Knife® Radiosurgery, uveal melanoma.

Einleitung

Vorläufige Ergebnisse der COMBS Studie ergeben noch keinen Hinweis wonach vom Konzept der bulbuserhaltenden Therapie abgegangen werden müsse [18]. Der von Lommatzsch 1964 vorgestellte Ruthenium 106 Applikator hat

Teile dieser Arbeit wurden als Vortrag bei der 41. Tagung der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft im Mai 2000 in Wien gehalten.

heute trotz neuer Therapiekonzepte seine definierte Indikationsstellung und erzielt bei der Behandlung kleiner und mittelgroßer Tumoren gute Ergebnisse sowohl in Hinblick auf Tumorrückbildung als auch funktionelle Ergebnisse [10]. Bisher wurde die Protonentherapie überwiegend in 2 Zentren (Boston und Lausanne) durchgeführt, die Anzahl der publizierten Nebenwirkungen ist z.T. widersprüchlich [4, 5, 22]. Ähnliches muss auch für die Brachytherapie mit Jod 125 festgestellt werden, wobei bei akzeptabler Tumorkontrollrate ein sehr hoher Prozentsatz funktionell blinder Augen gesehen wird [19]. Die besten funktionellen Ergebnisse bei der Therapie von großen Melanomen scheint die Blockresektion ab externo zu erzielen [3, 17], die Ergebnisse sind jedoch auf Grund der inhomogenen Tumorgruppen kaum miteinander zu vergleichen. Die von Osterhuis 1995 vorgestellte transpupillare Thermotheapie (TTT) scheint bei der Behandlung von kleinen Aderhautmelanomen ihren Stellenwert zu haben. Die Radiochirurgie von Aderhautmelanomen zeigte in den bisherigen Studien eine mit anderen Therapiekonzepten vergleichbare Rate an Tumorkontrolle und Erhalt der Augen. Hauptproblem ist derzeit das Auftreten des hämorrhagischen Glaukoms in einem Teil der behandelten Augen, vor allem bei sehr großen Melanomen oder Ziliarkörpermelanomen [11, 16].

An der Univ.-Augenklinik Graz haben wir seit 1985 den Ruthenium 106 Applikator, seit 1992 das Leksell Gamma Knife bzw. seit 1995 die transpupillare Thermotheapie zur Verfügung. An Hand von insgesamt 135 Patienten wollen wir den Stellenwert der einzelnen Therapieformen und unsere Indikationsstellung präsentieren.

Patienten und Methodik

1. Ruthenium 106

1985 wurde an der Univ.-Augenklinik Graz die Ruthenium 106 Brachytherapie eingeführt, bis 2000 wurden 54 Tumoren alternativ zur Enukleation mit Ruthenium 106 Schalen

behandelt, 47 Patienten wurden für diese Studie ausgewertet. Lommatzsch hat bereits 1964 mit der Einführung des Betastrahlers Ruthenium 106 einen Standard bei der Behandlung kleiner und mittelgroßer Melanome der mittleren bis äußeren Peripherie geschaffen [10], der bis heute gilt und auch bei unseren behandelten Tumoren zu einer Tumorregression von 85% bei lediglich 2% schweren Nebenwirkungen geführt hat. Rezidive bzw. Tumore mit einer ungenügenden Regression konnten noch alternativ mit bulbuserhaltenden Methoden behandelt werden, sodass lediglich 2 Augen auf Grund eines Rezidivs enukleiert werden mussten.

Die Rate an schweren Nebenwirkungen ist verglichen mit anderen Therapiekonzepten v. a. deshalb geringer, da mit Ruthenium auf Grund der begrenzten Eindringtiefe nur kleine bis mittelgroße Tumore behandelt wurden und diese in den meisten Fällen eine Mindestdistanz zu Sehnerv und Sehzentrum von 3 Papillendurchmesser aufwiesen. Die klinischen Ergebnisse sind aus Tabelle 3 ersichtlich.

2. Leksell Gamma Knife

Zwischen 1992 und 2000 wurden insgesamt 60 Augen mit dem Leksell Gamma Knife einzeitig als Alternative zur Enukleation behandelt (26 Frauen, 34 Männer). Der jüngste Patient war 36, der älteste 86. Bezüglich der detaillierten Methodik darf auf unsere Publikation hingewiesen werden [7]. Die initiale marginale Dosis von 50 Gy war empirisch festgelegt, da es 1992 zum Zeitpunkt der ersten Behandlung lediglich eine Arbeit über 8 mit dem Gamma Knife behandelte Tumoren gab [2]. Wir erhöhten kurzfristig die Dosis, da die uns von der Rutheniumtherapie geläufige Rückbildung über Monate nicht eintrat und wir 1992 eher an eine zu geringe Dosis dachten. Nach ersten Anzeichen einer Tumorregression wurde die Dosis bei sonst gleichbleibender Technik langsam kontinuierlich erniedrigt, so dass wir derzeit mit 35 Gy behandeln, wir uns jedoch noch immer in der Phase der Dosisfindung befinden. Die detaillierten Ergebnisse sind aus Tabelle 1 ersichtlich.

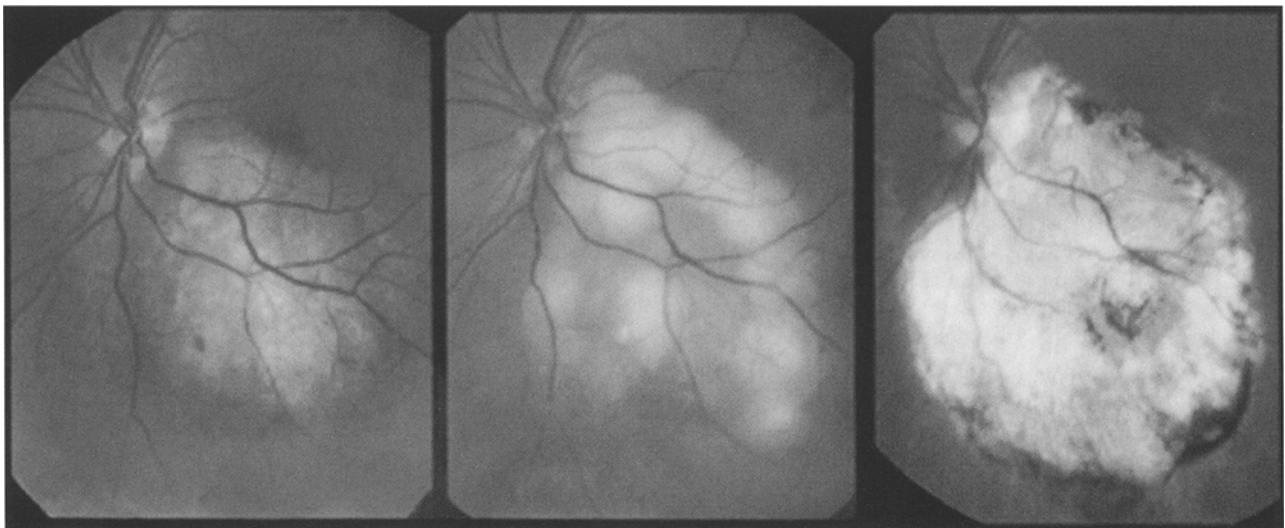


Abb. 1. Juxtapapilläres, 2, 3 mm prominentes Melanom: vor, 1 Tag und 5 Monate nach TTT-Therapie (A-Bild Echo nach 5 Monate: keine Prominenz nachweisbar)

3. Transpupillare Thermotherapie (TTT)

Zwischen 1995 und 2000 wurden bisher 33 Patienten mit der transpupillaren Thermotherapie (TTT) behandelt, 28 wurden bei einer Mindestverlaufsbeobachtungsdauer von einem Jahr in diese Studie aufgenommen. Nachdem im histologischen Präparat von 3 Melanomaugen eine maximale Eindringtiefe von 4,8 mm erreicht werden konnte, haben wir vor allem Tumoren des hinteren Pols in einer Sitzung in Retrobulbär-anästhesie mit dem mit der Fa. Iris Medical entwickelten Adapter behandelt. Die am häufigsten verwendeten Fleckgrößen waren 2 bzw. 3 mm, die Gesamtbehandlungsdauer lag bei maximal 30 min und war somit sowohl für den Patienten als auch behandelnden Arzt akzeptabel. Geachtet wurde auf eine schwache Weißfärbung der Koagulate am Ende der Exposition von einer Minute. Eine zu frühe Weißfärbung (= oberflächliche Nekrose) wurde vermieden.

Nachdem lediglich geringe Nebenwirkungen wie zarte Blutungen an der Tumoroberfläche oder eine leichte Zunahme der serösen Netzhautabhebung aufgetreten war, haben wir in weiterer Folge bei 5 Patienten die TTT simultan mit einer Ruthenium 106 Brachytherapie bei mittel bis hoch prominenten Tumoren kombiniert, wobei jedoch eine deutliche Zunahme an Nebenwirkungen wie eine ausgedehnte seröse Netzhaut- und Aderhautabhebung auffallend war. Die detaillierten Ergebnisse sind aus Tabelle 2 ersichtlich.

Diskussion

Am Beginn des neuen Milleniums sollte die Indikationsstellung bei der Behandlung von Aderhautmelanomen neu überdacht werden, nachdem neue therapeutische Konzepte wie transpupillare Thermotherapie (TTT) oder die radiochirurgische Behandlung von Aderhautmelanomen mit dem Leksell Gamma Knife zur Verfügung stehen. Mit Ausnahme der COMBS Studie stehen kaum Studien mit exakten statistischen Aussagen und langer Beobachtungsdauer oder kontrollierte Vergleichsstudien zur Verfügung, da die Anzahl der behandelten Tumore pro Zentrum zu gering ist und kein Zentrum über alle therapeutischen Optionen verfügt. So steht lediglich Ian Rennie in Sheffield sowohl die Protontherapie als auch die Leksell Gamma Knife Therapie zur Verfügung. Dennoch kann es gelingen, aus den bisher zur Verfügung stehenden Daten einzelner Zentren sowie den eigenen Erfahrungen neue Indikationen herauszuarbeiten.

Ad 1) Ruthenium 106 Brachytherapie

Bereits 1964 wurde die Ruthenium 106 Brachytherapie von Lommatzsch eingeführt und hatte gegenüber der 1960 von Stallard vorgestellten Therapie den Vorteil von geringeren Komplikationen, da der Beta Strahler Ruthenium ein lokalisiertes Bestrahlungsvolumen abgibt. Der Vorteil der geringeren Komplikationsrate hat jedoch den Nachteil, dass nur Tumore bis zu einer Prominenz von 6 mm mit Rutheniumschalen behandelt werden können. Die von Lommatzsch bereits 1983 angegebenen Indikationen sind heute nach wie vor gültig, von 135 an der Universitäts Augenklinik Graz bulbuserhaltend behandelten Tumoren wurden 54 mit Rutheniumschalen behandelt. Die Notwendigkeit der Darstellung der Tumorbasis limitiert seine Verwendung bei Tumoren am hinteren Augenpol. Die Platzierung der Applikatoren nahe der Makula oder am Sehnerv ist technisch möglich, die Wahrscheinlichkeit einer Fehlplatzierung mit erhöhter Rezi-

Tabelle 1. Patienten und Tumordaten (Leksell Gamma Knife)

Leksell Gamma Knife	Mindestverlauf 12 Monate
60 Patienten	
Lokale Tumorkontrolle	56/60 (93%)
Bulbuserhalt	51/60 (85%)
Schwere Nebenwirkungen (Hämorrhag. Glaukom, Optikusläsion)	21/60 (35%)
Metastasen	9/60 (15%)

Tabelle 2. Klinische Ergebnisse nach Transpupillarer Thermotherapie (TTT)

Transpupillare Thermotherapie (TTT)	Mindestverlauf 12 Monate
28 (33) Patienten	
Lokale Tumorkontrolle	23/28 (82%)
Enukleation (Rezidiv)	5/28 (18%)
Schwere Nebenwirkungen (Glaskörperblutung, Makulagliese)	8*/28 (29%)
Sandwich (+ Ru 106)	5/29
	* davon 5 Sandwich

Tabelle 3. Klinische Ergebnisse (Ruthenium 106)

Ruthenium 106 1985–1999	Mindestverlauf 8 Monate
47 Patienten (56)	
Lokale Tumorkontrolle	40/47 (85%)
Rezidiv	9/47 (21%)
Schwere Nebenwirkungen (Hämorrhag. Glaukom, Optikusläsion)	2/47 (0,5%)
Metastasen	4/47 (6,4%)
	• 1 Patient mit Colonkarzinom • ** 2 Enukleationen

divrate nimmt jedoch bei posterior lokalisierten Tumoren zu. Darüberhinaus ist auch von Seiten der Strahlenbiologie eine radiogene Schädigung der Makula oder des Sehnerven wahrscheinlich. Ausnahmsweise ist auch an eine mechanische Schädigung des Sehnerven bei der Applikatorplatzierung zu denken, die bei einem unserer Patienten aufgetreten ist.

Unsere Indikation für die Ruthenium 106 Brachytherapie ist wie folgt:

- + Tumoren der mittleren Peripherie bis zu einer Prominenz von 6 mm – die Reichweite der Betastrahlung variiert mit der Geometrie der radioaktiven Schalen
- + Ziliarkörpermelanome bis zu 6 mm – ausnahmsweise können Tumore mit einer Basis größer als 4 Stunden mit Ru 106 Schalen behandelt werden, indem die Schalen nach der ersten Applikation auf den verbleibenden Tumorteil verschoben werden („Shift“)
- + Ziliarkörpermelanome (mit Durchbruch der Irisbasis) bzw. Skleraperforation

5 bis zu 10 mm hohe Aderhautmelanome haben wir mit einer kombinierten transpupillaren Thermotherapie (TTT) und Ruthenium 106 Brachytherapie behandelt (simultane „Sandwich Technik“). Bei der simultanen Sandwichtechnik fiel eine erhöhte Rate an Komplikationen auf, sodass wir mittlerweile diese Therapieform lediglich in Ausnahmefällen anwenden.

Ad 2) Gamma Knife Radiochirurgie

Nach einer maximalen Verlaufsbeobachtungsdauer von 8 Jahren wissen wir, dass eine Fraktion des Leksell Gamma Knife ein Aderhautmelanom zerstören kann. Von den 60 mit dem Leksell Gamma Knife seit 1992 behandelten Melanompatienten (mit einer Mindestverlaufsbeobachtungsdauer von 12 Monaten) sind bislang 9 (15%) an Metastasen verstorben. In 93% kam es zu einer ausreichenden Tumorrückbildung, in 85% konnten wir das Auge erhalten. 9 Augen mussten bisher enukleiert werden (5 auf Grund eines hämorrhagischen Glaukoms, 4 wegen einer unzureichenden Tumorrückbildung bzw. eines Rezidivs). Wir haben die 1995 beschriebene Technik unverändert bis heute beibehalten, lediglich die Dosis wurde im Laufe der Jahre variiert. Wir befinden uns noch heute in der Phase der Dosisfindung, wobei wir derzeit unsere Tumoren mit einer marginalen Dosis von 35 Gy behandeln, nachdem die Serie der mit 40 Gy behandelten Tumoren die identen Tumorkontrollraten (verglichen mit Dosen bis zu 70 Gy) gezeigt haben, die Rate an schweren Komplikationen (voran das hämorrhagische Glaukom) in der Gruppe mit der geringeren Dosis deutlich reduziert werden konnte.

Unsere Indikation für die Radiochirurgie von Aderhautmelanomen (bei einer marginalen Dosis von 40 Gy) sind:

- + Makuläre bzw. juxtamakuläre Melanome
- + Melanome der mittleren Peripherie bis zu einer Prominenz von 10 mm (mit einer Minstdistanz des anterioren Tumorrandes von einem Papillendurchmesser zum Ziliarkörper)

Ziliarkörpermelanome werden derzeit nicht mit dem Leksell Gamma Knife behandelt, relative Kontraindikation stellen juxtapapilläre Aderhautmelanome wegen einer hohen Wahrscheinlichkeit einer radiogenen Optikusläsion dar. Möglicherweise können wir jedoch die Dosis noch weiter reduzieren, sodass wir bei einer geringeren Dosis unsere Indikationen neu überdenken müssen.

Ad 3) Transpupillare Thermotherapie (TTT)

1995 haben wir zusammen mit der Fa. Iris Medical einen Adapter für den konventionellen Diodenlaser und die Haag Streit Spaltlampe entwickelt und damit 33 Aderhautmelanome mit der von Oosterhuis 1995 vorgestellten transpupillaren Thermotherapie behandelt (davon 28 alleinig mit der TTT in 1–3 Sitzungen). In 23 von 28 Augen konnten wir das Auge erhalten, die Enukleation musste auf Grund eines Rezidivs in 5 Fällen durchgeführt werden. An schweren Komplikationen traten in 2 Fällen eine Glaskörperblutung, in 3 Fällen ein Makular pucker auf (wobei in 4 Fällen die TTT simultan mit einem Ruthenium 106 Applikator kombiniert wurde).

Unsere derzeitige Indikation für die TTT lautet:

- + Pigmentierte Tumoren des hinteren Pols und 3 mm Prominenz (juxtapapillär bzw. juxtamakular bis in die mittlere Peripherie)

Relative Kontraindikation sind:

- + Schwach bzw. unterschiedlich pigmentierte Melanome (da die Absorption des Diodenstrahls vom Melanin abhängig ist)

Trotz Verfügbarkeit neuer Therapiekonzepte bleiben heute 2 große Herausforderungen bei der Tumorthherapie am Auge. Die erste betrifft den Augenarzt, der die Erstdiagnostik durchführt. Leider werden heute die Tumoren in zunehmend späten Stadien diagnostiziert und die Patienten zugewiesen, sodass auf Grund der Größe der Tumoren oft nur die Enukleation angeboten werden kann. Da die Größe der Tumoren ein Hauptparameter für eine schlechte Prognose darstellt, ist es oft nicht verwunderlich, dass diese oft jungen Patienten kurz nach der Enukleation an Metastasen sterben (bei 2 Patienten 6 bzw. 9 Monate nach Enukleation).

Die Melanompatienten werden zunehmend jünger (unser jüngster Patient war 36 Jahre alt), die Tumoren führen zu einer frühzeitigen Metastasierung, sodass man bei jedem Patienten über 35 Jahren (auch ohne Beschwerden) in einer augenärztlichen Praxis die Untersuchung des Fundus in Mydriasis fordern muss, um diese oft asymptomatischen Aderhautmelanome einer frühzeitigen Therapie zuführen zu können.

Die zweite Herausforderung betrifft den behandelnden Augenarzt. Die Behandlung der großen Aderhautmelanome ist heute unabhängig von der Therapieform (Gamma Knife, Protonen, Jod 125, kombiniert Ruthenium 106 – TTT) trotz guter Tumorrückbildung mit einer hohen Rate an Komplikationen verbunden. Derzeit haben wir mit der Leksell Gamma Knife Therapie 2 Ziele bei der bulbuserhaltenden Therapie erreicht. Die Rate der Tumorrückbildung ist mit 93% und 85% Bulbuserhalt mit anderen alternativen Konzepten wie Protonen und Jod 125 vergleichbar, wobei gerade bei der Durchsicht der Protonenliteratur z.T. widersprüchliche Angaben über die Nebenwirkungen auffallen [4, 5, 22]. Die Absenkung der Tumordosis bei der Leksell Gamma Knife Therapie hat im Gegensatz zur Protonentherapie zu einer deutlichen Senkung an schweren Komplikationen geführt, wobei die Ergebnisse in der Gruppe mit der geringeren Dosis derzeit noch wegen der kurzen Verlaufsbeobachtungsdauer als vorläufig angesehen werden müssen.

Literatur

1. Char DH, Castro JR, Quivey JM (1980) Helium ion charged particle therapy for choroidal melanoma. *Ophthalmology* 87: 565–570
2. Chinela A, Zambrano A, Bunge HJ, Guevara JA, Antica JC, Alva O, Artes C, Coscia G (1992) Gamma Knife Radiosurgery in Uveal melanomas. In: Steiner L (ed) *Radiosurgery: Baseline and Trends*. New York, Raven Press, pp 161–169
3. Foulds WS (1995) Local resection and other conservative therapy for intraocular melanoma. *Curr Opin Ophthalmol* 6: 62–69
4. Gragoudas ES, Seddon JM, Egan KM (1987) Long-term results of proton beam irradiated uveal melanomas. *Ophthalmology* 94: 349–353
5. Gragoudas ES, Egan KM, Saornil MA, Walsh SM, Albert DM, Seddon JM, McLean IW (1993) The time course of irradiation changes in proton beam treated uveal melanomas. *Ophthalmology* 100/10: 1555–1560
6. Lane MA, Munzendrider J, Goldberg MF (1999) Risk factors for radiation maculopathy and papillopathy after intraocular irradiation. *Ophthalmology* 106/8: 1571–1578
7. Langmann G, Pendl G, Schröttner O, Stücklschwaiger G, Faulborn J (1995) Die radiochirurgische Therapie mit der Leksell

- Gamma Einheit in der Behandlung von Aderhautmelanomen. Ein erster Erfahrungsbericht. *Spektrum Augenheilkd* 9/1: 16–21
8. Leksell L (1951) The stereotactic method and radiosurgery of the brain. *Acta Chir Scand* 102: 316
 9. Logani S, Cho A, Su L, Withers H, McBride W, Hall M, Lee D, Milani J, Strattsm B (1995) Effects of gamma radiation on the OM431 human ocular melanoma acell line. *Exp Eye Res* 60: 603–605
 10. Lommatzsch PK (1983) β -Irridation of Choroidal Melanoma with 106 Ru/106 Rh Applicators. *Arch Ophthalmol* 101: 713–717
 11. Marchini G, Babighian S, Tomazolli L (1995) Stereotactic radiosurgery of uveal melanomas: preliminary results with Gamma Knife treatment. *Stereotactic Funct Neurosurg* 64 [Suppl 1] 72–79
 12. Müllner, K, Langmann G, Pendl G, Faulborn J (1988) Echo-graphic findings in uveal melanomas treated with the Leksell Gamma Knife. *Br J Ophthalmol* 82: 1–5
 13. Oosterhuis JA, Journee-de Korver HG, Kakebeeke-Kemme HM, Bleeker JC (1995) Transpupillary thermotherapy in choroidal melanomas. *Arch Ophthalmol* 113: 315–321
 14. Packer S, Rotman M, Salanitro P (1984) Iodine-125 irradiation of choroidal melanoma. Clinical experience. *Ophthalmology* 91: 1700–1708
 15. Rand RW, Khonsary A, Brown J (1987) Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of eye melanoma. *Neurosurgical Research* 9: 142–146
 16. Rennie I, Forster D, Kemeny A, Walton L, Kunkler I (1996) The use of single fraction Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of uveal melanoma. *Acta Ophthalmol Scand* 74: 558–562
 17. Peyman GA, Juarez CP, Diamond JG, Raichand M (1984) Ten years experience with eye wall resection of uveal malignant melanomas. *Ophthalmology* 91: 1720–1724
 18. Schachat AP (1998) The Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) randomized trial of pre-enucleation radiation of large Choroidal Melanoma III: Local complications and observations following enucleation COMS report No. 11. *Am J Ophthalmol* 126/3: 362–372
 19. Shields JA, Shields C (2000) Plaque radiotherapy for uveal melanoma long-term visual outcome in 1106 consecutive patients. *Arch Ophthalmol* 118: 1219–1228
 20. Straatsma BR, Fine SL, Earle JD (1987) Enucleation versus irradiation for choroidal melanoma. *Ophthalmology* 95: 1000–1004
 21. Zambrano AD, Chinela AB, Bunge HJ (1989) Stereotactic radiosurgery for uveal melanomas. Protocol for treatment. *Arch Ophthalmol Buenos Aires* 64: 49–54
 22. Zehetmayer M, Menapace R (1993) Choroidal melanomas near the optic disk or macula. Long term results after proton beam irradiation: A report of 3 cases. *Ophthalmologica* 206/1: 8–23
 23. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A (1994) Suction attachment for stereotactic radiosurgery of intraocular malignancies. *Ophthalmologica* 208: 119–121
 24. Zografos L, Gailloud CL, Perret Ch, Uffer S, Raimondi S, Chamot L, Carrel S, Greiner R (1988) Rapport sur le traitement conservateur des melanomes de l'uvee a la clinique ophthalmologique universitaire de Lausanne. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 192: 572–578
 25. Zografos L, Bercher, Egger E, Chamot L, Gailloudl C, Uffer S, Perrest C, Markovits C (1992) Proton beam irradiation of intraocular tumors: our experience of 7 years. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 200/5: 431–435

Korrespondenz: a.o. Univ.-Prof. Dr. Gerald Langmann, Auenbruggerplatz 4, A-8036 Graz, (gerald.langmann@kfunigraz.ac.at).